2021 高数上期中

一、单项选择题 (每题有且只有一个正确的选项)(每小题 3 分，共 15 分)

1. 已知函数 $f(x)=x^2, g(x)=\operatorname{sgn}(x)$(符号函数)，则 $g(f(x))=$ (　　)

A. $\begin{cases} -1 & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$；B. $\begin{cases} 1 & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$；C. $\begin{cases} -1 & x\neq 0 \\ 1 & x=0 \end{cases}$；D. $\begin{cases} 1 & x\neq 0 \\ -1 & x=0 \end{cases}$.

解：B

2. 函数 $f(x)=x|x|$ 在 $x=0$ 处 (　　)

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导但二阶不可导　　D. 二阶可导

解：C

$f'(0)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h+0)-f(0)}{h}=0, f'(x)=\begin{cases} 2x & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -2x & x<0 \end{cases}, f''_+(0)=2, f''_-(0)=-2$, 左右导数不同，故二阶不可导。

3. 极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x\ln(1-x)=$ (　　)

A. 0　　B. e^{-1}　　C. e　　D. ∞

解：A

令 $t=-x$, $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x\ln(1-x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\ln(1+t)}{\mathrm{e}^t}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{1}{(1+t)\mathrm{e}^t}=0.$

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则“$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界”是“$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$ 存在”的 (　　)

A. 充分但非必要条件　　B. 必要但非充分条件

C. 充分且必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

解：D

充分性反例：$f(x)=\sin x$

必要性不满足：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A, A\neq 0, f(x)$ 无界

5. 设 a_n 和 b_n 都是正项数列，且极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 存在, 下列命题中，正确命题的个数是

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\max\{a_n,b_n\}$, 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\min\{a_n,b_n\}$ 都存在或者都不存在;

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 都存在;

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}$ 不存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 都不存在

( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

解：C

(1) if $a_n-b_n\to A(A>0)$, 则 n 充分大时，$a_n>b_n$

$\max\{a_n,b_n\}=a_n,\min\{a_n,b_n\}=b_n$

若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在 $\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 存在，二者均存在

若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在 $\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 不存在，二者均不存在

if $a_n-b_n\to B(B<0)$, 同样成立

if $a_n-b_n\to 0$, 则 $|a_n-b_n|\to 0$,

$$\max\{a_n,b_n\}=\frac{a_n+b_n+|a_n-b_n|}{2}$$

$$\min\{a_n,b_n\}=\frac{a_n+b_n-|a_n-b_n|}{2}$$

综上，(1) 正确。

(2)$c_n=a_n-b_n\Rightarrow a_n=b_n+c_n, d_n=a_nb_n=(b_n+a_n)b_n\Rightarrow b_n^2+b_nc_n-d_n=0$

$b_n=\dfrac{-c_n+\sqrt{c_n^2+4d_n}}{2}, a_n=\dfrac{c_n+\sqrt{c_n^2+4d_n}}{2}$,(2) 正确

(3) 取 $a_n=\dfrac{1}{n^2}, b_n=\dfrac{1}{n}$, 显然不成立。

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分)

6. 函数 $f(x)=\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点是____.

$\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}=\dfrac{(x+1)(x^2-x+5)}{(x+1)(x-1)}$　　$\lim\limits_{x\to-1}=-4,\ \lim\limits_{x\to1^+}=+\infty,\ \lim\limits_{x\to1^-}=-\infty$

第二类间断点有 $x=1$.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n+1}{n^2+1}+\dfrac{n+2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n+n}{n^2+n})=$____.

$$\frac{n+1}{n^2+1}+\frac{n+2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n}\geq\frac{n^2+\frac{(1+n)n}{2}}{n^2+n}$$

$$\frac{n+1}{n^2+1}+\frac{n+2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n}\leq\frac{n^2+\frac{(1+n)n}{2}}{n^2+1}$$

根据夹逼原理易得答案为 $\frac{3}{2}$.

8. 函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$, 则 $f^{(2021)}(0)=$ ____.

$f^{(n)}(x)=C_n^0\mathrm{e}^{(n)}x^2+C_n^1\mathrm{e}^{(n-1)}\cdot 2x+C_n^2\mathrm{e}^{(n-2)}\cdot 2$
$f^{(2021)}(0)=2020\times 2021=4082420$

9. 函数 $f(x)=(x+1)^x$ 在 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}f|_{x=1}=$ ____.

$\ln f(x)=x\ln(x+1),\quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=[\frac{x}{x+1}+\ln(x+1)](x+1)^x$
$\mathrm{d}f|_{x=1}=(2\ln 2+1)\mathrm{d}x$

10. 设常数 $a>0$, 且当 $x>0$ 时, 恒有 $\frac{1}{2a}x-\ln(x+a)>0$, 则 a 的取值范围是: ____.

$f'(x)=\frac{1}{2a}-\frac{1}{x+a}$ 求得 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 单调递减, 在 $(a,+\infty)$ 单调递增。$f(a)=\frac{1}{2}-\ln 2a>0\Rightarrow a\in(0,\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}})$

三、极限证明题 (本大题 8 分)

11. 利用极限定义证明: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

证明: $\forall\varepsilon>0,\delta_1=1,\forall 0<|x-1|<\delta_1,$

$$\left|\frac{2-2x}{(x-1)(\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1})}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right|=\left|\frac{\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}(\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1})}\right|$$
$$<520\left|\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}-2\sqrt{2}\right|=520\left|\frac{2\sqrt{(3-x)(x+1)}-4}{\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}+2\sqrt{2}}\right|$$
$$<1314520\left|\sqrt{(3-x)(x+1)}-2\right|=1314520\frac{|x-1|^2}{\sqrt{(3-x)(1+x)}+2}$$
$$<1314520|x-1|^2=1314520\delta^2<\varepsilon\Rightarrow\delta=\min\{1,\sqrt{\frac{\varepsilon}{1314520}}\}$$

四、计算题 (每小题 8 分, 共 24 分)

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x\sec x-x}{x^3}$.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\tan x\cdot\sec x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\sec^2 x-x}{x^3}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\sec^2 x-\sin x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\tan^2 x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}\\
&=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}
\end{aligned}$$

13. 已知函数 $f(x)=|2\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\arctan x|$, 求 $f'(x)$.

$$\begin{aligned}
&\text{设}g(x)=2\ln(x+\sqrt{x^2+1}-\arctan x).\\
&g'(x)=\frac{2}{\sqrt{x^2+1}}-\frac{1}{x^2+1}\Leftrightarrow\sqrt{x^2+1}-1>0\\
&\text{故}g(x)\text{在}\mathbb{R}\text{上单调递增，而}g(0)=0,\\
&\text{故}f(x)=\begin{cases}-2\ln(x+\sqrt{x^2+1})+\arctan x & x\le 0\\ 2\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\arctan x & x>0\end{cases}\\
&\Rightarrow f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{2\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\arctan x-0}{x}=1\\
&f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-2\ln(x+\sqrt{x^2+1})+\arctan x}{x}=-1\\
&\Rightarrow f'(0)\text{不存在}\\
&\Rightarrow f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{2}{\sqrt{x^2+1}}+\dfrac{1}{x^2+1} & x<0\\ \dfrac{2}{\sqrt{x^2+1}}-\dfrac{1}{x^2+1} & x>0\end{cases}
\end{aligned}$$

14. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ 所决定，其中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 均二阶可导, 且 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2t\mathrm{e}^{-t}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2(1-t)\mathrm{e}^{-2t}$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\neq 0$。若 $x(t)|_{t=0}=y(t)|_{t=0}=1$, 求原方程

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{2\mathrm{e}^{-t}(1-t)}{x'(t)}=2(1-t)\mathrm{e}^{-2t}\Rightarrow x'(t)=\mathrm{e}^t,$$

由于 $x(0)=1$, 故 $x(t)=\mathrm{e}^t\Rightarrow\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}=\dfrac{y'(t)}{\mathrm{e}^t}=2t\mathrm{e}^{-t}\Rightarrow y'(t)=2t$, 结合 $y(0)=1$ 可得 $y(t)=t^2+1$

五、计算题 (每小题 8 分，共 16 分)

15. 已知 p 是常数，直线 $y=x+2$ 是抛物线 $y^2=2px$ 的切线，求此抛物线的方程。

联立得 $x^2+4x+4=2px \Rightarrow x^2+(4-2p)x+4=0 \Rightarrow \Delta=(4-2p)^2-16=0 \Rightarrow p=4$,
方程：$y^2=8x$.

16. 已知椭圆 $C: x^2+xy+y^2=1$, 求 C 上动点到点 $(-2,2)$ 的距离的最值。

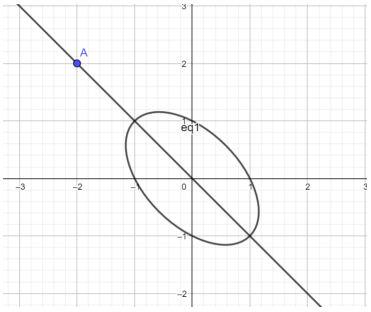


图 1　16 题图

$x^2+xy+y^2=1$ 是斜椭圆，长轴：$y=-x$，$(-2,2)$ 点正对长轴, 最值为两个顶点
$\min=\sqrt{2}, \max=3\sqrt{2}$

六、函数作图题 (本题 12 分)

17. 研究函数 $x^2-2x+\dfrac{2}{x-1}$ 的性态，并作出它的图形。
$(y'=2x-2-\dfrac{2}{(x-1)^2}, y''=2+\dfrac{4}{(x-1)^3})$

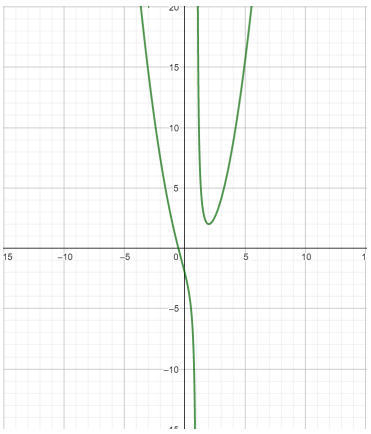


图 2　17 题图

七、证明题 (本题 8 分)

18. 设常数 $T>0$, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(x)\cos x$ 和 $f(x)\sin x$ 都是以 T 为周期的周期函数。

(1) 证明：$f(x)$ 是周期函数；

(2) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，且存在常数 $M>0$, 使得 $|f''(x)|\le M$ 对于 $\forall x\in\mathbb{R}$ 成立，证明：$|f'(x)|\le MT$.

(1) $f(x+T)\cos(x+T)=f(x)\cos x=f(x+T)\cos T\cos x-f(x+T)\sin T\sin x$ ①

$f(x+T)\sin(x+T)=f(x)\sin x=f(x+T)\cos T\sin x+f(x+T)\sin T\cos x$ ②

① $\times\cos x+$ ② $\times\sin x=f(x)=f(x+T)\cos T\Rightarrow f(x)=f(x+2T)\cos^2 T.$

① $\times\sin x-$ ② $\times\cos x=0=-2f(x+T)\sin T.$

$if\quad f(x+T)\equiv 0$, 即 $f(x)\equiv 0$, 显然成立

$if\quad f(x+T)\not\equiv 0, then\ \sin T=0\Rightarrow\cos T=\pm 1\Rightarrow\cos^2 T=1$

代入 $f(x)=f(x+T)\cos^2 T$, 得 $f(x)=f(x+2T)$.

(2) $f(x)=f(x+2T)=f(x)+f'(x)2T+\dfrac{1}{2}f''(\xi)4T^2$

$\Rightarrow f'(x)=-f''(\xi)T\Rightarrow|f'(x)|\le MT$